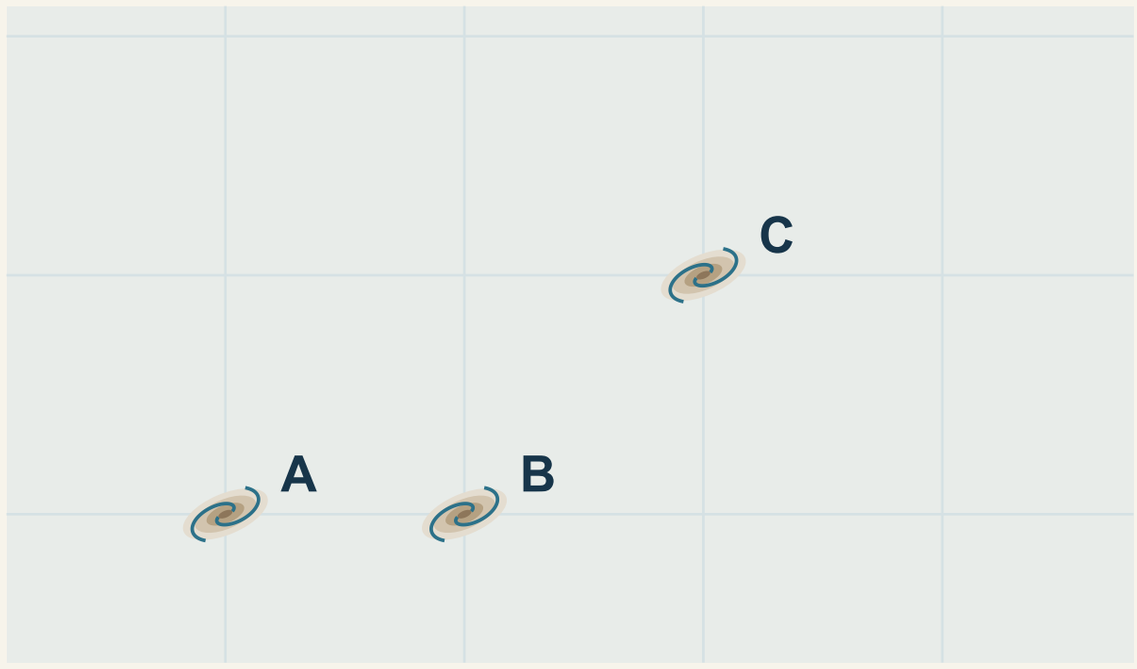
L’ESPANSIONE DELLO SPAZIO

Le distanze crescono. Il centro non è qui.

Su scale cosmiche, la distanza media fra sistemi non legati aumenta nel tempo. Nel modello omogeneo, questa evoluzione si descrive con un fattore di scala: non è un’esplosione da un punto dentro uno spazio già vuoto.

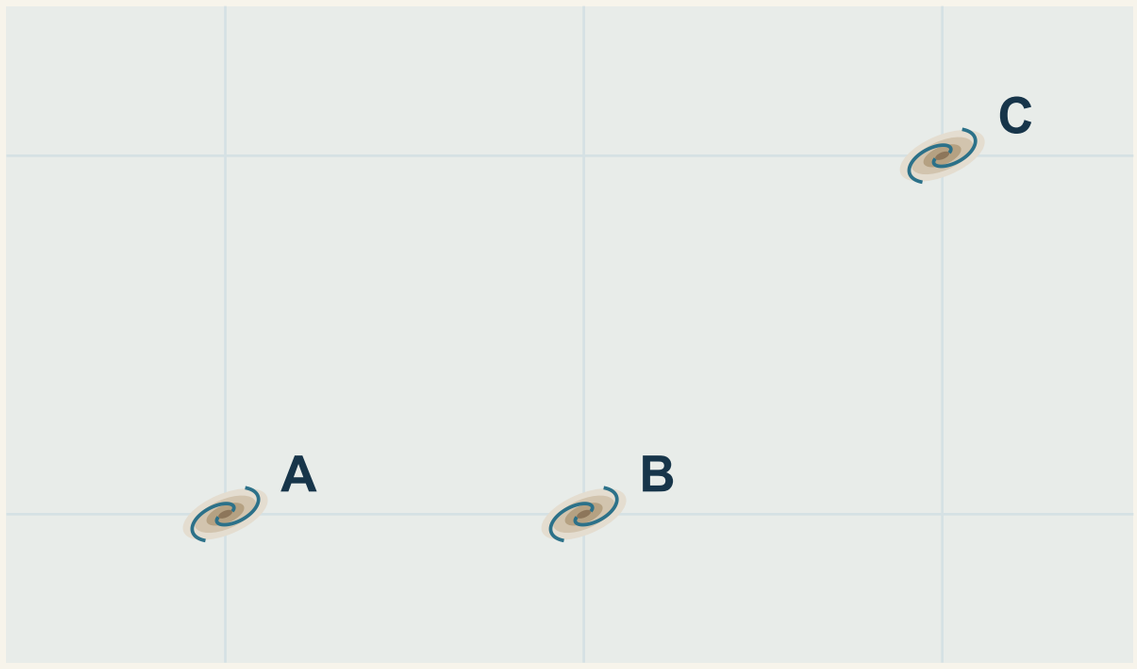
PRIMA · fattore a = 1



AB = 1 unità

AC = √5 unità

DOPO · fattore a = 1,5



AB = 1,5 unità

AC = 1,5 × √5 unità

Stessi riferimenti, stesso ingrandimento delle immagini: aumentano le separazioni, non le dimensioni delle piccole galassie disegnate. I riquadri sono due ritagli del modello: non rappresentano il bordo dell’Universo.

CAMBIA OSSERVATORE

Scegli B al posto di A. Anche le distanze da B crescono dello stesso fattore: nessuna delle tre galassie occupa un centro privilegiato. Un disegno finito non dimostra la forma o l’estensione dell’intero Universo.

LEGGERE L’ESPANSIONE

Confrontando distanze e spettri si ricostruisce l’espansione. Su scale appropriate, la legge di Hubble–Lemaître collega velocità di recessione e distanza. I moti locali possono aggiungere scostamenti.

E IL SISTEMA SOLARE?

Non si dilata come questa griglia. Gravità e altri legami determinano l’evoluzione dei sistemi locali. Anche galassie vicine possono avvicinarsi: il moto di Andromeda non smentisce l’espansione su grandi scale.

UNA DOMANDA DA PORTARE ALLA PROSSIMA TAVOLA

Se la luce viaggia mentre le distanze cambiano, la distanza attuale di una galassia coincide con il tempo di viaggio moltiplicato per la velocità della luce? In generale no: occorre un modello cosmologico.

Fonti: SAIt, Bignamino; NASA/Hubble, Cosmological Redshift; NASA/JPL, Math of the Expanding Universe; ESA, What is red shift?; ESO Supernova; Fermilab.

Diagramma originale: modello omogeneo bidimensionale, fattore di scala esemplificativo; non una simulazione cosmologica.